Presentación - Despliegue de aplicaciones web

Andrea Ardelean
Álvaro Rodrigo
Cristian Roca Parra
Francisco José

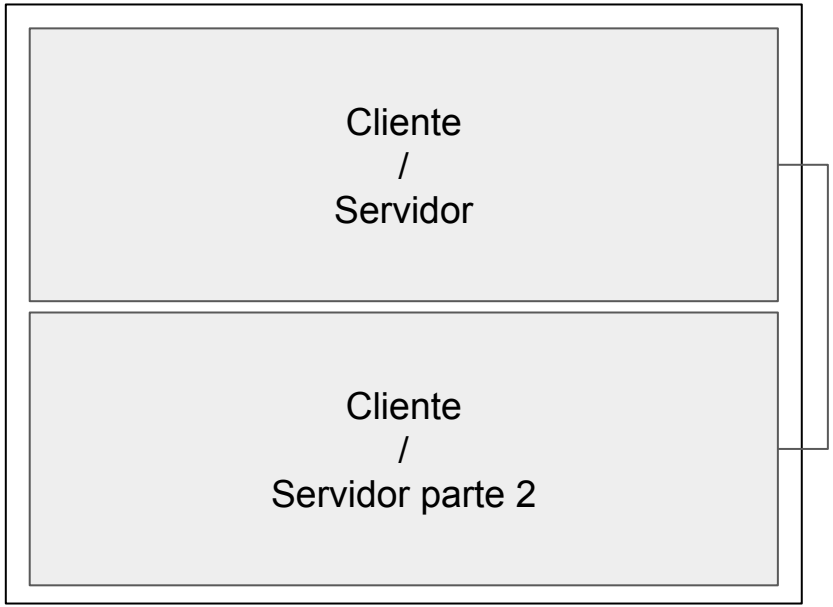
Curso: 2ºDAW

MODELOS DE ARQUITECTURA

- SIMPLE
- CAPAS
- MVC
- OTROS



P2P

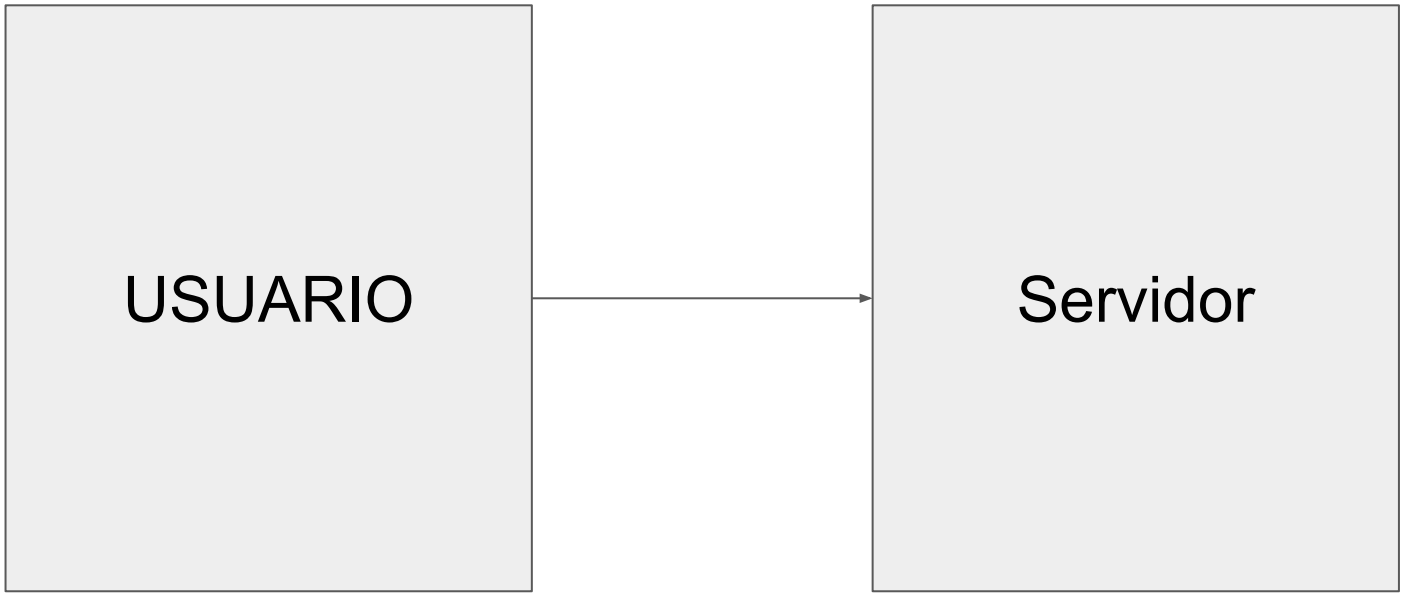


PEER 2 PEER

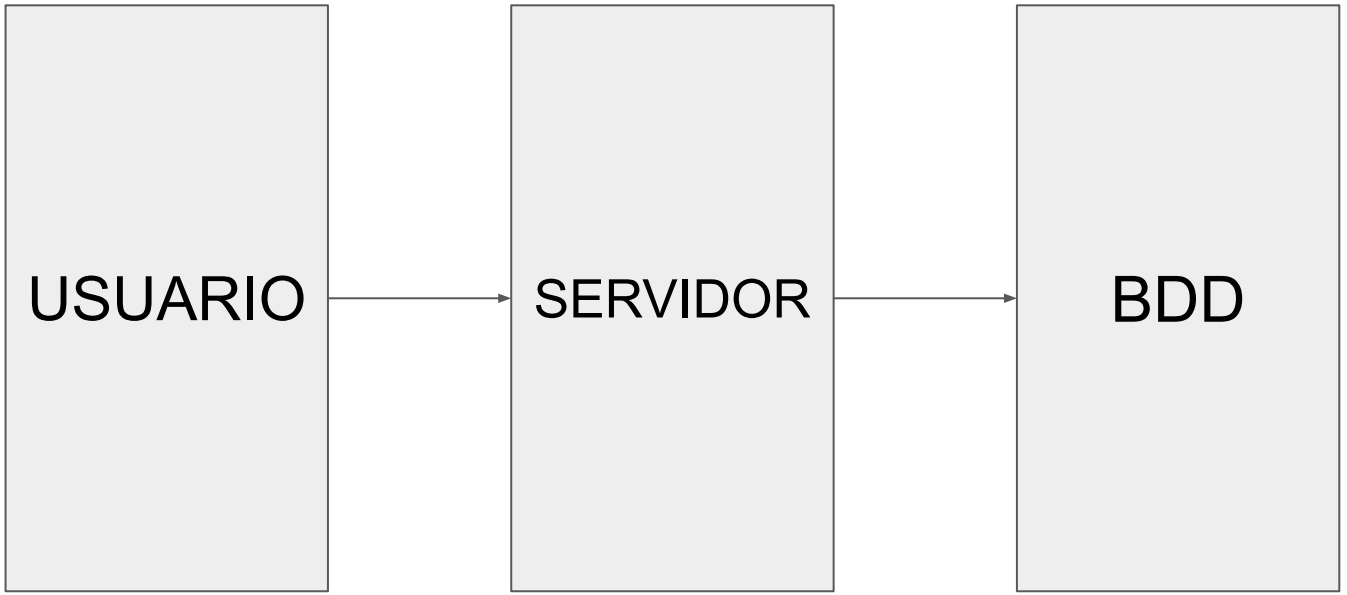
El cliente también es el servidor



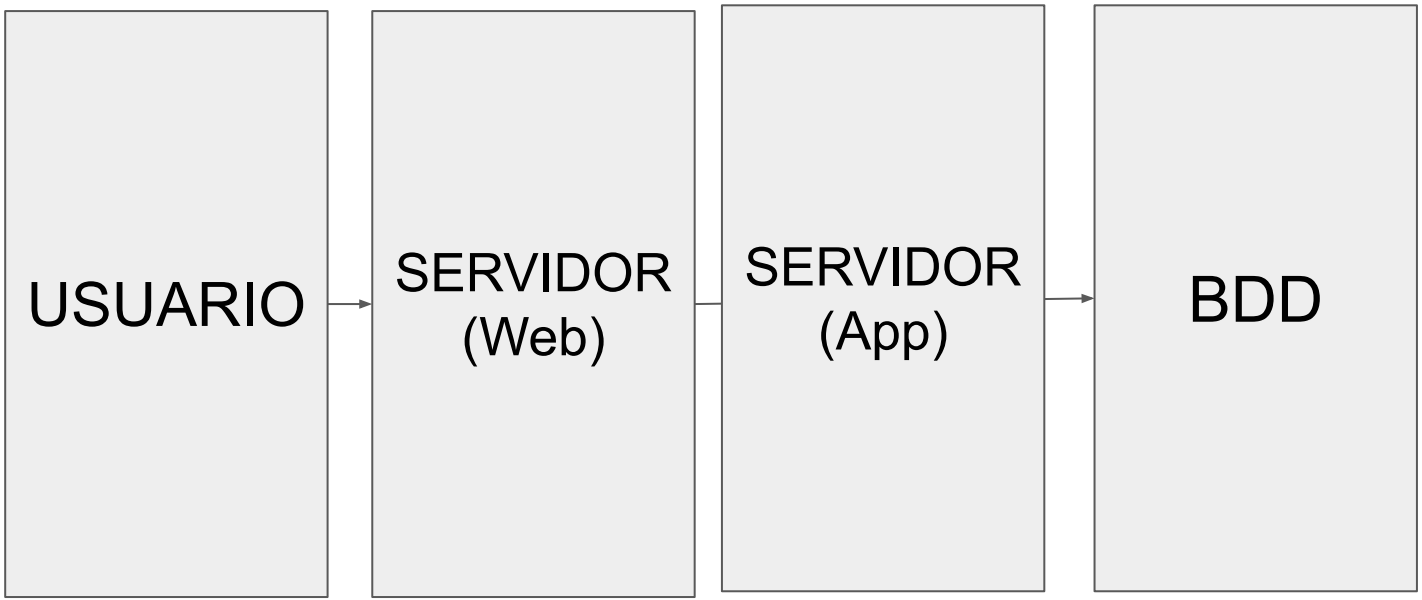
Modelo Cliente-Servidor



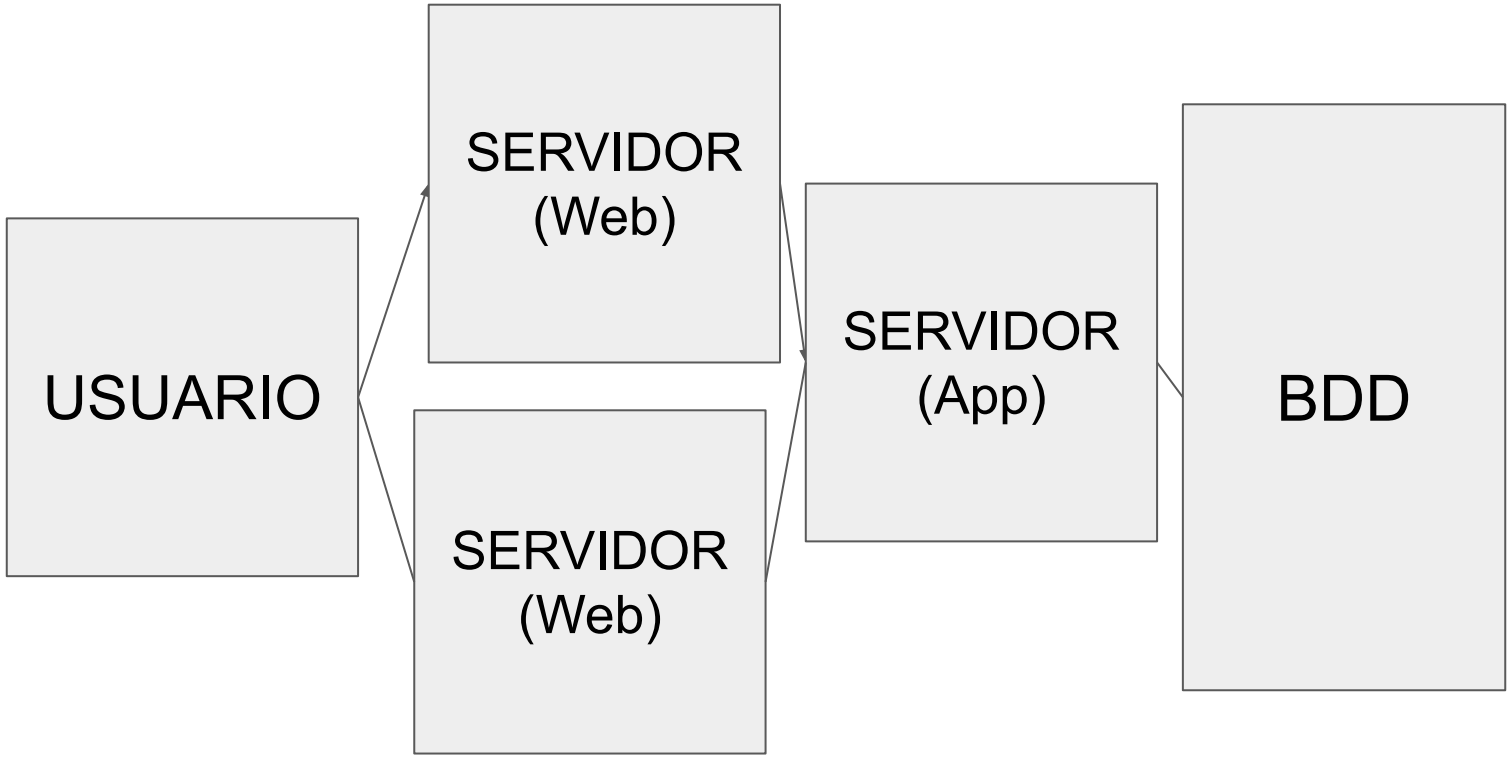
MODELO POR CAPAS



Modelo con servidor de aplicaciones



Modelo con VARIOS servidor de aplicaciones



MODELO POR CAPAS



OTROS

REST- Comunicación mediante APIs

Microservicios: Cada parte del programa está dividido en diferentes servicios por ejemplo, pagos y login llamarían a dos distintos

Instalación básica del servidor web Apache.

-¿Qué necesito para instalarlo?

-Descargar y Descomprimir.

-Instalar y arrancar.

-Probar que funciona.

-errores comunes.



¿Qué necesito para instalarlo?

Para instalar el servidor web Apache requeriras tener instalado visual C++ así como un software para poder descomprimir el archivo .zip (winrar sirve) así como un sistema de windows basado en 64 bits.





Descargar y descomprimir.

Deberás entrar en la web de Apache lounge y descargar el zip de la versión 2.4 de apache server.

Descomprimelo y deja la carpeta C:\Apache24



Instalar y arrancar.

Para este proceso ejecutaremos los siguientes comando en cmd:

1. Abre el CMD como administrador

cd C:\Apache24\bin

#2 . Comprobar la sintaxis

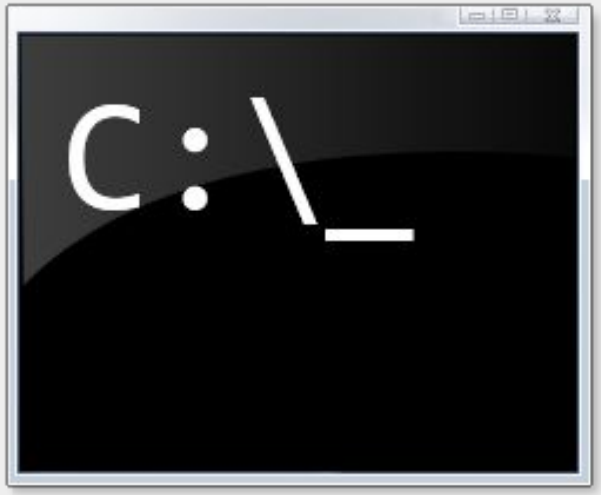
httpd.exe -t

3. Instala Apache como servicio

httpd.exe -k install

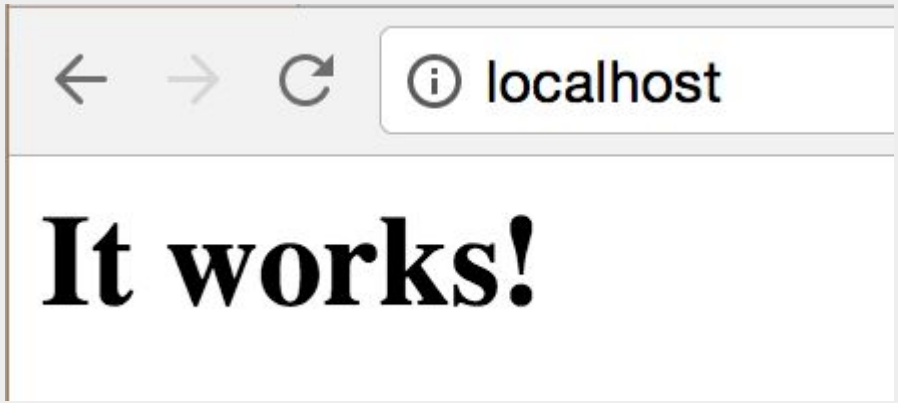
4. Arranca el servidor

httpd.exe -k start



Probar que funciona.

Para probar que funciona abre un navegador cualquiera y escribe http://localhost y te saldrá la siguiente imagen en pantalla si todo ha ido bien (o similar):



Errores comunes.

Puerto 80 ocupado

Otro programa lo usa. Cambia Listen 80 por Listen 8080 en httpd.conf.

Falta una DLL

Si aparece VCRUNTIME140.dll, instala el Visual C++.

Firewall

Permite el acceso a httpd.exe si Windows te lo pregunta.

Servidor Web Apache

ÍNDICE

1. ¿Qué es un servidor web?
2. ¿Qué es Apache?
3. ¿Dónde se usa Apache?
4. Historia de Apache
5. ¿Cómo funciona Apache?
6. Módulos
7. Sitios virtuales
8. Ventajas y desventajas

1. ¿Qué es un servidor web?

Un **servidor web** es un programa que se ejecuta en un **ordenador** conectado a Internet y atiende las peticiones de los navegadores, entregándoles páginas web y otros archivos.

-**Cliente**: el navegador del usuario solicita una página.

-**Servidor**: recibe la petición, busca el recurso o lo genera y lo envía.

-**Protocolo**: la comunicación se realiza mediante HTTP o su versión segura, HTTPS.



2. ¿Qué es Apache?

Apache HTTP Server, comúnmente conocido como Apache, es una **aplicación** que realiza las funciones de **servidor web**.

Destaca por haber jugado un papel fundamental en el crecimiento inicial de la World Wide Web.

Lo desarrolla y **mantiene** una **comunidad abierta de desarrolladores** bajo el auspicio de la **Apache Software Foundation**, y se publica bajo la Licencia Apache: es **software libre y de código abierto**.



3. ¿Dónde se usa Apache?

Se utiliza principalmente en sistemas de tipo **Unix** (**Linux**), los más habituales en los servidores de Internet, pero está disponible para una gran variedad de sistemas operativos:

-Linux

-Microsoft Windows

-OS X, Solaris y FreeBSD.

En 2013 se estimaba que lo utilizaba más del 50 % de los sitios web activos.



4. Historia de Apache

1995 | Origen y Parches: El desarrollo del servidor **NCSA** (el líder del momento) se estanca. Un grupo de programadores decide continuarlo por su cuenta aplicando parches, creando así el **Apache Group**.

1996 | El Sorpasso: En menos de un año, Apache supera oficialmente a NCSA y se convierte en el **servidor web más utilizado de Internet**.

1999 | La Fundación: Se crea la **Apache Software Foundation** para dar soporte legal y organizativo al proyecto.

2012 - Actualidad: Se lanza la versión 2.4 (base actual). Tras dominar más de la mitad de la web, hoy **sigue vigente** pero compitiendo con rivales modernos como **Nginx**.

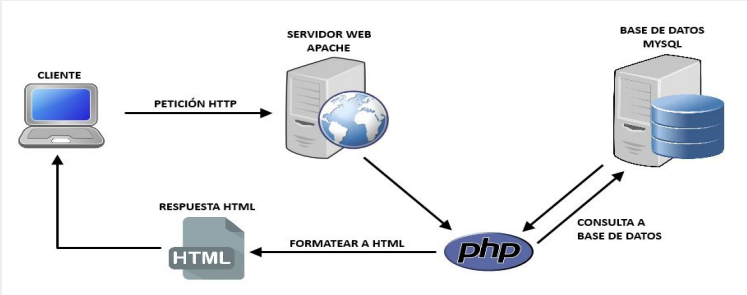
5. ¿Cómo funciona Apache?

1. **Petición**: el **navegador** solicita una página mediante HTTP(80) o HTTPS(443).

2. **Localización**: Apache busca el recurso en el **sitio web correspondiente**.

3. **Procesamiento**: si el contenido es dinámico, lo genera con sus módulos y lenguajes como PHP, Python o Perl.

4. **Respuesta**: devuelve el contenido al **navegador**, que lo muestra al **usuario**.



6. Módulos

La mayoría de sus características se implementan como **módulos compilados** que extienden su funcionalidad.

- **Lenguajes**: soporte del lado servidor para Perl, Python, Tcl y PHP.

- **Autenticación**: acceso mediante contraseñas o certificados digitales.

- **Seguridad**: comunicaciones seguras mediante SSL y TLS.

- **Sitios virtuales**: varios sitios web desde una misma instalación.

7. Sitios virtuales

Un **dominio** es el nombre con el que se identifica una web, como www.ejemplo.com.

Normalmente cada **web** necesitaría su propio **servidor**; con los sitios virtuales, **Apache aloja muchas en una sola máquina**.

www.ejemplo.com, www.ejemplo.org y prueba.ejemplo.edu → una sola instalación de **Apache**, que lee el **dominio** que escribe el **visitante** y entrega el **sitio** que le corresponde.

Cada **dominio** muestra su propio **contenido**, aunque todos comparten la **misma máquina**.



8. Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Software **libre** y de **código abierto**.
- Mantenido por una **comunidad abierta**.
- Ampliable mediante **módulos**.
- Funciona en muchos **sistemas operativos**.



Desventajas:

- **Configuración extensa**, que requiere práctica.
- Con mucho **tráfico simultáneo** puede usar más recursos que otros servidores, como Nginx.
- Exige mantenerlo **actualizado** y bien **configurado**.

Tipos de alojamiento web

El alojamiento web es un servicio que almacena sitios web o aplicaciones web y los hace accesibles desde varios dispositivos

Muchos archivos

Un sitio web suele estar formado por imágenes, vídeos, etc que hay que guardar en servidores

Un proveedor lo gestiona

El proveedor mantiene y configura.

Apoyo

Seguridad, copias de seguridad y rendimiento

Alojamiento web gratuito

Servicios limitados

Espacio de almacenamiento, diferentes soporte de lenguajes, bases de datos, etc.

Con Publicidad

Suelen utilizar publicidad en las páginas que alojan los usuarios.

Servidores compartidos

Suelen usarse servidores compartidos por varios usuarios.

Alojamiento web compartido

Recursos compartidos

Todos los sitios alojados comparten la RAM y CPU.

Mismo servidor

Cada sitio web comparte servidor con otros.

Servidor básico

Al compartir recursos suele ser un servidor bastante básico.

Alojamiento web para revender

Permite que los clientes puedan convertirse ellos mismos en alojadores de otros clientes.

Empresa de hosting

Ofrece servicios y los servidores

Cliente revendedor

Se convierte en proveedor de otros clientes

Clientes finales

Alojan sus sitios web

Servidor dedicado virtual

También se conoce como Servidor privado virtual (VPS)

Recursos divididos

Se dividen los recursos (RAM, CPU, etc) de la máquina del servidor en servidores virtuales

Acceso de administrador

Cada cliente puede tener acceso de administrador a su propio servidor

Libertad de uso

Permite cualquier tipo de configuración o instalación de aplicaciones

Servidor dedicado

El cliente tiene su propio servidor

Control total

Se tienen permisos de administrador sobre todo el servidor

Seguridad y mantenimiento

Se encarga la empresa o el propio dueño

Servidor propio

Conexión a internet

Debería tener un alto ancho de banda

Máquina simple

A veces se utilizan máquinas antiguas, ya que un servidor con poca carga de trabajo no requiere muchos recursos.

Router

Redireccionar el puerto 80 a la dirección IP de la red del servidor

Gracias por vuestra atención



